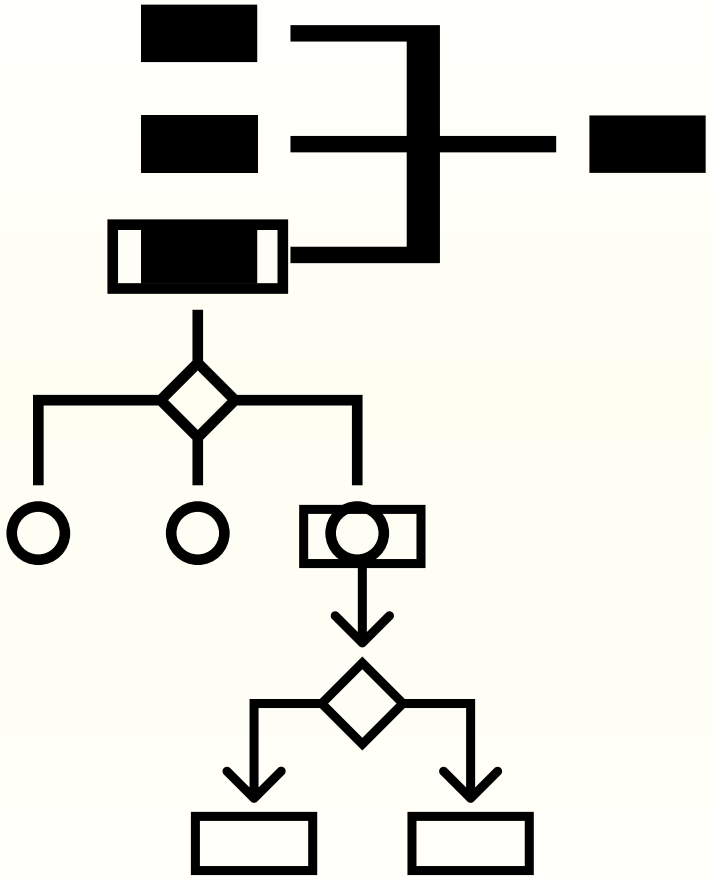
OOP – Les 4



Klassendiagram

Nova College

Programma

- Vorige week
- Leerdoelen
- Klassendiagram
- Opdrachten

Vorige week

- Constructors
- Encapsulation

Public of Private?

- Geld op een bankrekening
- Laatst ingelogd datum in een game
- ID van een account
- Voorkeur van dark theme op een applicatie

Fietsenwinkel met 15 fietsen, welke is beter?

```
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
```

OF

```
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
Fiets fiets = new Fiets(Merk.Batavus, 300, Kleur.Blauw, false, true, 22/2/2025, 3);
```

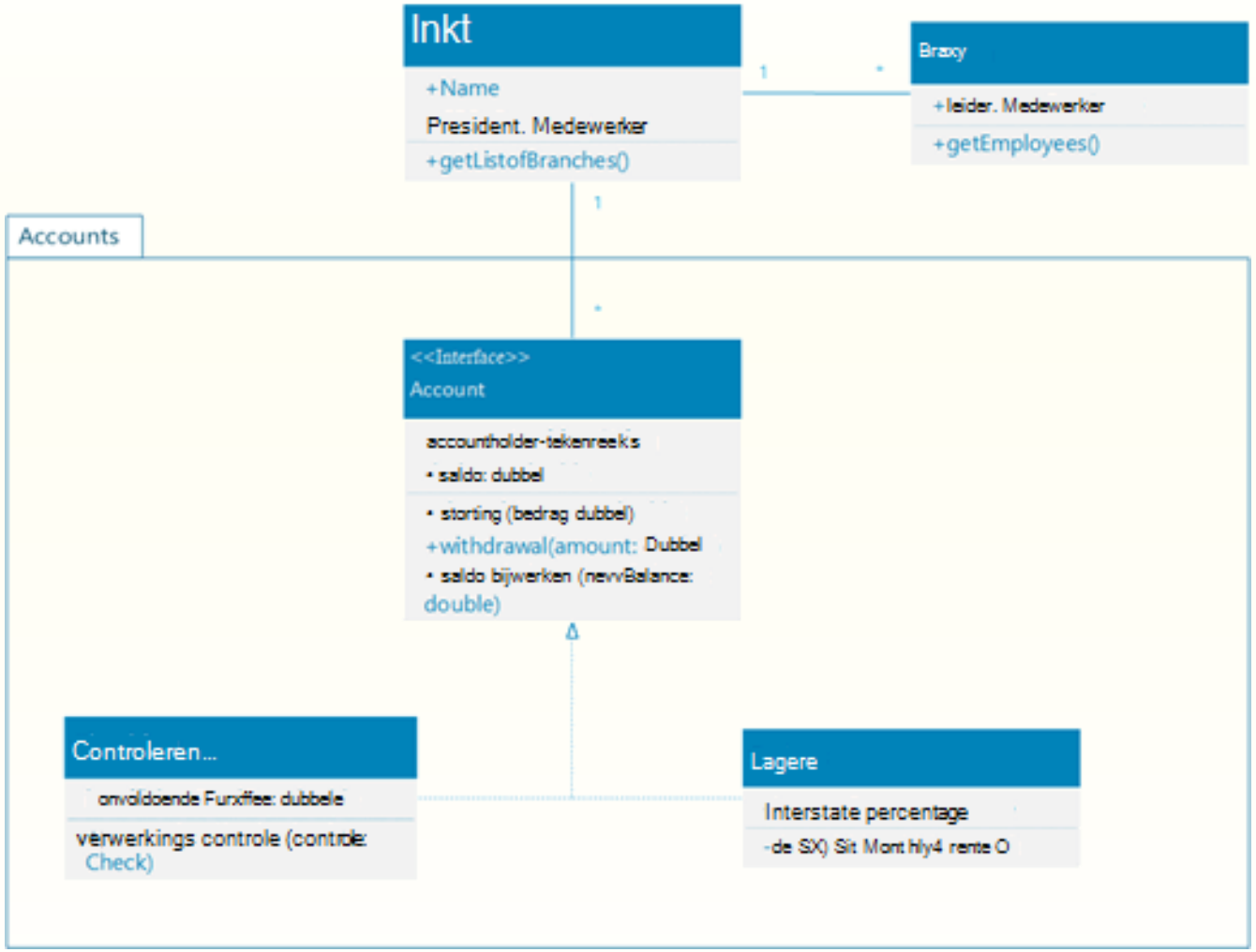
Nova College

Leerdoelen

- Aan het einde van de les:
  - Weet je wat klassendiagram is
  - Weet je waarom je een klassendiagram gebruikt.
  - Weet je wat de componenten zijn van een klassendiagram
  - Kan je een klassendiagram maken
  - Kan je connecties leggen tussen klassen

Klassendiagram

- Een overzicht van een programma en klassen
- Een blauwdruk van de backend van een applicatie
- Een van 3 meest gebruikte diagrammen (ERD, klassendiagram en blok diagrammen)



Klassendiagram programmas

- Draw.io
- Visual paradigm (free edition)
- Miro
- Lucidchart

Waarom klassendiagrammen leren?

- Als programmeur krijg je een klassendiagram om te programmeren
- Als ontwikkelaar maak je een klassendiagram voor de klant en je team
- Het functioneert als een checklist
- Het maakt een programma inzichtelijk en visueel voordat het gebouwd wordt

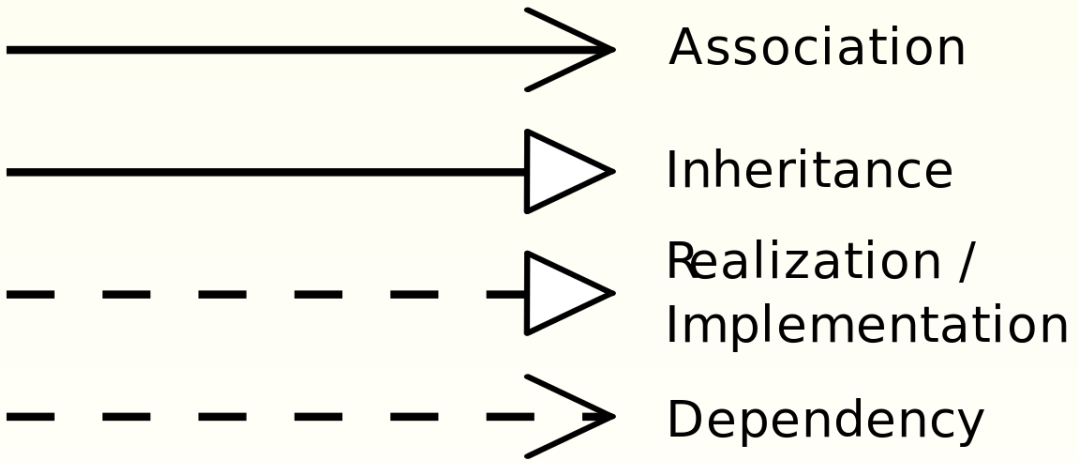
Klassendiagram - Klas

- Een box met daarin de naam van de klas
- In het tweede deel komen de attributen/eigenschappen
- In het derde deel komen de

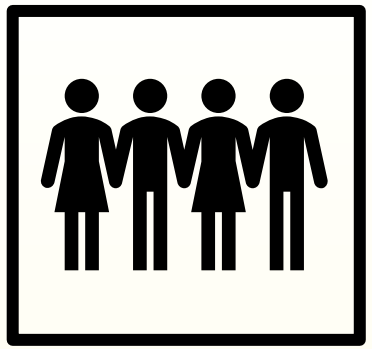
Fiets
-merk : Merk -kleur : Kleur -prijs : Double -isVerkocht : Boolean -laatsteOnderhoud : Date
+Onderhouden() : void +Verkopen(Klant koper) : void +afprijzing(Double niewePrijs) : void

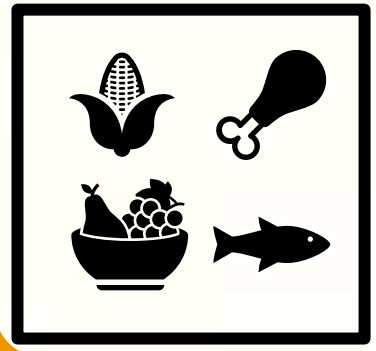
Relaties tussen klassen

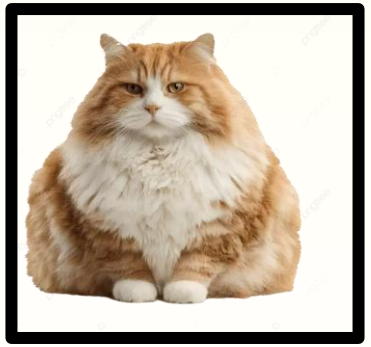
- Regulaire relaties geven aan als een klas een andere klas kan aanmaken of interactie
- Overerving gebruikt de volle pijl voor een klas die overkoepelend is over andere klassen
  (meer in les 5)
- Implementatie is als een klasen standaard methodes bevat. Dit is een stippellijn volle pijl. (meer in les 6)
- Afhankelijke klassen zijn klassen die eerst gemaakt moeten worden om andere klassen te maken.



Demo lucidchart – Dierenasiel uitschetsen







Nova College

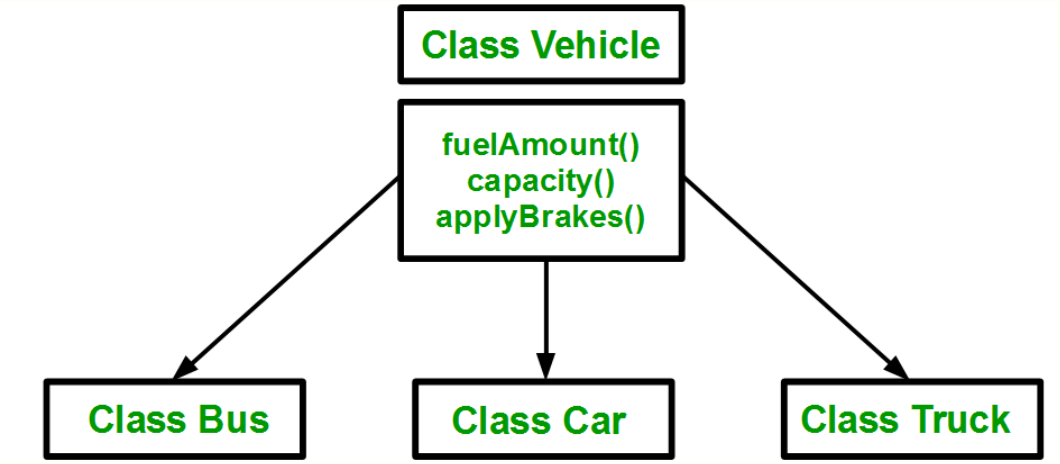
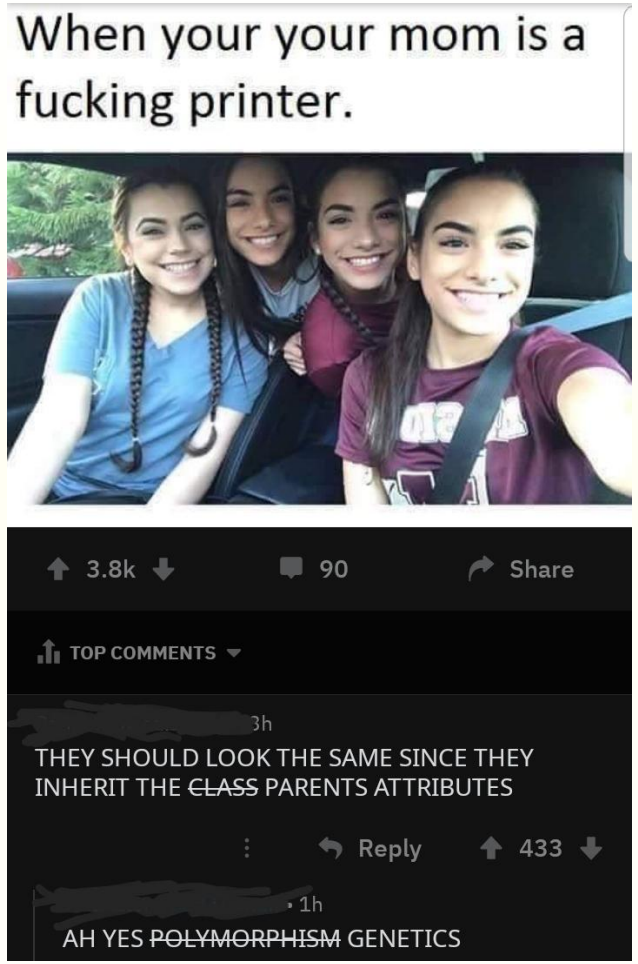
Opdracht – maak een klassendiagram

- Dummy meneer->OOP->Opdrachten->Opdracht week 4
- Maak van de casus-beschrijving een klassendiagram

- Denk na over wat dit systeem nodig heeft:
  - Objecten
  - Methodes
  - Attributen
  - Relaties
    - Wat is nodig voor de klas
    - Welke klassen zijn afhankelijk van elkaar

Eigen opdracht

- Voor de rest van de les ga of voor je eigen OOP opdracht of voor de groepsopdracht het klassendiagram maken van wat jullie gaan maken.

Volgende week

- Overerving